

जीन डॉक्टर

II PUC · अध्याय 10 · जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



पौधों को क्यों बदलें?

"जिन पौधों के जीन बदले गए हैं, वे **GMOs** हैं," प्रो. BAIO ने कहा। "GM फ़सलें सूखा और नमक सह सकती हैं, कम कीटनाशक चाहती हैं, कटाई के बाद कम बर्बाद होती हैं और ज़्यादा पौष्टिक हो सकती हैं — जैसे vitamin A से भरपूर **Golden rice**।"

💡 याद रखो

GM पौधों के फ़ायदे: तनाव सहनशीलता, कम कीटनाशक, कटाई के बाद कम नुक़सान, बेहतर पोषण।



Bt कपास की कहानी

एक बैक्टीरियम **Bacillus thuringiensis** निष्क्रिय **protoxin** के रूप में **Cry protein** बनाता है। जब bollworm इसे खाता है, तो उसकी क्षारीय आँत विष को सक्रिय कर देती है, जो आँत की परत में छेद कर देता है। cryIAc और cryIIAb जैसे जीन कपास में डाले गए — **Bt cotton** अपनी रक्षा ख़ुद करता है!

💡 याद रखो

cryIAc, cryIIAb → कपास के bollworms · cryIAb → corn borer।



ख़ामोश इलाज

एक सूत्रकृमि Meloidogyne incognita ने तंबाकू की जड़ों पर हमला किया। वैज्ञानिकों ने **RNA interference** का उपयोग किया: Agrobacterium से सूत्रकृमि के जीन तंबाकू में डाले, जिसने sense और antisense RNA बनाए। इस दोहरी लड़ी वाले RNA ने कृमि के mRNA को चुप करा दिया, और परजीवी बच नहीं सका।

💡 याद रखो

RNAi = पूरक dsRNA द्वारा किसी ख़ास mRNA को चुप कराना।



बैक्टीरिया से इंसुलिन

इंसुलिन की दो ज़ंजीरें होती हैं, A और B, जो disulphide bridges से जुड़ी हैं। 1983 में कंपनी **Eli Lilly** ने E. coli में A और B ज़ंजीरें अलग-अलग बनाकर जोड़ीं और **human insulin** बनाया। अब जानवरों के इंसुलिन से एलर्जी नहीं!

💡 याद रखो

Pro-insulin में एक अतिरिक्त C-peptide होता है जो परिपक्व इंसुलिन में हटा दिया जाता है ।



जीन की मरम्मत

1990 में **ADA deficiency** वाली 4 साल की एक बच्ची पहली **gene therapy** मरीज़ बनी। उसकी lymphocytes लैब में उगाई गईं, retroviral vector से उनमें काम करने वाला ADA जीन डाला गया, और उन्हें वापस उसके शरीर में भेजा गया। इसे दोहराना पड़ता है, क्योंकि कोशिकाएँ हमेशा नहीं जीतीं।

💡 याद रखो

स्थायी इलाज के लिए जीन को भ्रूण की शुरुआती अवस्था की कोशिकाओं में डालना होगा।



रोग को जल्दी पकड़ना

PCR DNA की बहुत छोटी मात्रा की भी नकल बनाता है, इसलिए वायरस बहुत कम होने पर भी HIV पकड़ सकता है। **ELISA** antigen–antibody अभिक्रियाओं पर काम करता है। एक रेडियोधर्मी **DNA probe** autoradiography से उत्परिवर्तित जीन ढूँढ लेता है।

💡 याद रखो

जल्दी निदान का मतलब है जल्दी और बेहतर इलाज।



ख़ास जानवर

Transgenic animals में एक विदेशी जीन होता है; 95% से ज़्यादा चूहे हैं। वे रोगों के अध्ययन, टीकों की सुरक्षा जाँच और emphysema के लिए α-1-antitrypsin जैसी दवाएँ बनाने में मदद करते हैं। 1997 में **Rosie** नाम की गाय ने मानव α-lactalbumin वाला दूध दिया — 2.4 ग्राम प्रति लीटर!

💡 याद रखो

Transgenic animals: सामान्य शरीर क्रिया, रोग अध्ययन, जैविक उत्पाद, टीके और रसायन सुरक्षा जाँच ।



नियम और अधिकार

भारत की **GEAC** तय करती है कि GM अनुसंधान और फ़सलें सुरक्षित हैं या नहीं। जब 1997 में एक कंपनी ने बासमती चावल की एक किस्म का patent लेने की कोशिश की, तो लोग नाराज़ हुए: बिना अनुमति या भुगतान के किसी देश के जैव संसाधनों का उपयोग **biopiracy** है। भारत ने इसे रोकने के लिए अपने patent क़ानूनों में संशोधन किया।

💡 याद रखो

भारत में बासमती चावल की 27 दर्ज किस्में हैं।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

GMOs p.1 · Golden rice p.1 · Bacillus thuringiensis p.2 · protoxin p.2 · Cry protein p.2 · Bt cotton p.2 · RNA interference p.3 · Eli Lilly p.4 · human insulin p.4 · ADA deficiency p.5 · gene therapy p.5 · PCR p.6 · ELISA p.6 · DNA probe p.6 · Transgenic animals p.7 · Rosie p.7 · GEAC p.8 · biopiracy p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. कीट की आँत में Bt विष किस कारण सक्रिय होता है?

- अम्लीय pH
- क्षारीय pH
- ऊँचा तापमान
- पौधे के एंज़ाइम

2. RNAi किसके विरुद्ध इस्तेमाल हुआ?

- Bollworm
- Meloidogyne incognita
- Corn borer
- Aphids

3. E. coli में पहली बार मानव इंसुलिन किसने बनाया?

- GEAC
- Eli Lilly
- IARI
- CDRI

4. पहली gene therapy (1990) से किसका इलाज हुआ?

- Haemophilia
- ADA deficiency
- Diabetes
- Emphysema

5. Rosie गाय के दूध में कौन-सा मानव प्रोटीन था?

- Insulin
- α-lactalbumin
- Interferon
- Antitrypsin

उत्तर: 1-क्षारीय pH · 2-Meloidogyne incognita · 3-Eli Lilly · 4-ADA deficiency · 5-α-lactalbumin